03 産業構造・技術・経済研究：物理システム・市場・資本の相互依存

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 主要資料：S003/S004（エネ基）、S010（エネ庁LNG資料）、S011/S014/S015（JOGMEC月報）、S012（OCCTO需要想定）、S001（第五次総特）、S030（東電有報）
- 本章は「電力を物理インフラとして捉える」（第2原則C）ことを主眼とする。

---

1. 物理システムの基本構造

1.1 電源構成（2024年度速報、S010）【確認事実】

電源	比率
LNG（天然ガス）	約32%
石炭	約29%
石油等	約7%
火力計	約68%
再エネ	約23%
原子力	約9%

LNG輸入量（2025年）は約6,498万トンで、豪州が39.7%、マレーシアが14.8%、ロシアが8.9%、米国が6.9%などを占める。中東依存度は10.8%、ホルムズ海峡依存度は6.3%（年間約400万トン）（S010）。電力部門は年間約3,700万トン、都市ガス部門は約2,500万トンを消費する（2024年度、S010）。

【分析】LNGのホルムズ依存度が6.3%と低いにもかかわらず、2026年の中東危機で日本の電力コストが大きく上がった。その理由は量ではなく価格にある。①カタールの供給停止（世界の輸出の約2割、S010）で世界のスポット価格が上がる。②欧州との冬季カーゴの争奪（S015）が起きる。③原油連動の長期契約価格が、原油高（JCC 117ドル/バレル、2026年6月、S011）を通じて上がる。「調達先の多角化」は量の安全保障を高めたが、価格の安全保障までは確保しない。これが、原子力・再エネ（燃料費のかからない電源）の政策的価値を再び押し上げた構造である。

1.2 系統の物理的制約

- **周波数の東西分断**：50Hzと60Hzの境界は周波数変換所でしか越えられず、東西の融通能力が限られる（一般史実）。
- **同期安定性と慣性**：火力・原子力・水力の同期発電機は回転慣性で周波数を支える。インバータ型の再エネ（太陽光・風力・蓄電池）が増えると慣性が減り、周波数の変動が大きくなる。対策として、同期調相機、グリッドフォーミング型インバータ、需給調整市場での調整力の調達が必要になる（技術一般論）。
- **長距離送電と立地の偏在**：再エネの適地（北海道・東北・九州）と需要地（首都圏・関西）が離れている。広域連系系統のマスタープランに基づく北海道・本州間の海底直流送電などが国家プロジェク

トとして位置づけられている（S003）。

- **データセンターの集積**：首都圏では印西・白井（千葉）、相模原など、特定の変電所の周辺に需要が集中する。東電PGが「ウェルカムゾーンマップ」で適地へ誘導し、変電所用地を事業者に提供させる「パートナー参加型」の手法をとるのは、この物理的な集中を緩和するためである（S001）。

1.3 設備のライフサイクル（概念モデル）【分析】

段階	主な設備・建物	主な決定者（電力会社内）	主な外部主体
企画	需要想定、系統計画、電源計画	経営企画、系統計画、原子力企画	OCCTO、自治体、需要家（DC事業者）
設計	発電所、変電所、送電線、建屋、付帯設備	各設備部門（電気・機械・原子力）、土木・建築	設計子会社（東電設計など）、メーカー、ゼネコン
許認可	設置許可、工事計画、建築確認、環境アセス	原子力・土木・建築・環境	規制委、自治体、国交省
調達	機器、工事	調達・資材	重電メーカー、工事会社（関電工・東光高岳・東京エネシスなど）
建設	工事監理、安全管理	建設所、各技術職	ゼネコン、設備工事会社
運転	運転・監視・制御	発電・系統運用・制御	—
保守・更新	点検、補修、リプレース	設備保全、各技術職	保守子会社、協力企業
廃止・解体	廃止措置、解体、跡地	原子力（廃止措置）、土木・建築	解体工事会社、NDF

これを技術職ごとに展開したものを `08_因果関係図・企業関係図/08_図表集.md` の図7に示す。

---

2. 需要の構造変化

2.1 OCCTO需要想定（2026年1月、S012）【確認事実】

	2026年度	2030年度	2035年度	年平均（2025〜35年度）
全国の需要電力量（使用端、億kWh）	8,034	8,243	8,461	+0.5%
東京エリアの需要電力量（億kWh）	2,578	2,722	2,871	+1.1%
東京エリアの産業用その他（億kWh）	872	1,018	1,167	—
東京エリアの家庭用その他（億kWh）	965	953	940	減少
全国の最大需要電力（万kW）	15,963	16,244	16,460	+0.4%
東京エリアの最大需要電力（万kW）	5,501	5,699	5,888	+0.8%

データセンターの新増設分（個別計上・全国）：最大需要は2026年度0.64GW、2030年度3.28GW、2035年度6.61GW。電力量は2035年度494億kWh。半導体工場分は2035年度74億kWh（S012、検索要約と照合）。

【分析】 - 全国の需要は「家庭用の減少（人口減・省エネ）」と「産業用の増加（DC・半導体）」が打ち消し合い、緩やかに増える。増加分は地理的に偏在しており、東京エリアの伸びは全国の約2倍になる。 - 需

要の増加は「kWh（電力量）」より「特定地点の受電容量（kW）と接続の時期」の問題として現れる。電力会社の技術的な課題は、発電量の確保から、ネットワークの局所的な増強（変電所・送電線）と接続の早期化へ移っている。 - 別の仮説：DCの需要は、AI投資のサイクル、チップの電力効率の改善、海外への立地流出によって大きく下振れしうる。OCCTO自身も、系統制約により需要が実現する時期は遅れうると指摘している（検索結果の二次分析による）。

2.2 政策見通しとの乖離

エネ基は2040年度の発電電力量を1.1〜1.2兆kWh程度とする（S003/S004）。OCCTOの2035年度の需要電力量（使用端）は8,461億kWhである。定義の違い（発電端か使用端か、送配電損失、自家発自家消費）を補正してもなお開きがあるかは【不明】（Q-P02）。【分析】エネ基は「需要が大きく増えるのに脱炭素電源が足りない」というリスクを強調する政治的な文書である。OCCTOは事業者の計画を積み上げる実務的な文書である。投資判断の前提としては、後者を基準に、前者を上振れケースとして扱うのが妥当である。

---

3. 経済・市場・資本の構造

3.1 制度の層構造【分析】

```
[規制収入層]  託送料金（レベニューキャップ）……一般送配電事業者の収入をほぼ確定させる
[準規制層]    容量市場／長期脱炭素電源オークション／需給調整市場……電源の固定費回収を制度で補う
[市場層]      JEPXスポット・先渡し・先物、相対契約……kWh価格の形成
[小売層]      自由料金、（経過措置の）規制料金……需要家への転嫁
[公的支援層]  電気・ガス料金支援（予備費）、GX経済移行債、政府系金融……価格の急騰と投資資金を補う
```

- 中東危機で、JKMは2026年2月27日の11.06ドルから3月9日に24.80ドルとなった。一方、JEPXのスポット価格は3月9日時点で11.43円/kWhと、前年並みにとどまった（S010）。【分析】燃料価格の急騰が卸電力価格にすぐには波及しないのは、在庫（大手電力のLNG在庫は219万トンで過去5年平均並み、S010）、長期契約の価格の時間遅れ（原油連動の長期契約は通常数か月遅れて価格に反映される）、需要の季節性による。その後、東電の2026年度第1四半期では「燃料・卸電力市場価格の高騰」が減益要因として明記された（決算概要、検索経由）。時間差をおいて小売と送配電（調整力・インバランス）の費用に転嫁されていったと推定される。

3.2 企業の収益構造の類型【分析】

類型	代表	収益の源泉	主なリスク
規制ネットワーク型	一般送配電10社（東電PGなど）	託送料金（レベニューキャップ）	設備投資の前倒しと料金審査の時期差、DC需要の不確実性
燃料・発電ポートフォリオ型	JERA、J-POWER	燃料調達・トレーディング、発電	燃料価格、炭素規制、資産の座礁
垂直統合残存型	関電・九電・中部（JERA除く）・東北など	原子力・水力・小売の一体運用	原子力の稼働率、規制、不祥事
国家関与型	東電HD	原子力・小売・規制ネットワークの合算、国の資金援助	廃炉費用の顕在化、国の関与条件

類型	代表	収益の源泉	主なリスク
総合エネルギー型	東京ガス・大阪ガス	ガスと電力のセット、海外上流、LNG	LNG価格、電化による需要侵食
上流資源型	INPEX	原油・LNGの権益（イクシスなど）	原油価格、地政学（価格上昇はむしろ利益）

3.3 中東危機による利害の再配分【分析】

主体	影響	方向
INPEX・上流権益保有者	原油・LNGの価格上昇は収益増	正
JERA（トレーディング機能あり）	調達コストは増えるが、「有事でも利益を獲得できるビジネスモデル」を志向（S001）	両義的
小売（市場連動型メニュー）	調達費の増加と顧客の流出	負
原子力の比率が高い電力（関電・九電）	燃料費のかからない電源の価値が上がる	正
原子力の稼働が少ない電力（東電・中部・北海道など）	燃料費・購入電力料の増加	負
国（財務）	料金支援で財政負担が増える	負
需要家（DC・製造業）	電力コストの上昇と立地判断の見直し	負

---

4. 主要企業間の関係（概観）

詳細は04章と08章の図4。要点は以下である。 - **東電ー中部**：JERAで50:50の合弁（燃料・火力の統合）。その他の分野（小売の首都圏・中部圏の越境）では競合する。 - **東電ー関電工・東光高岳・東京エネシス**：資本関係（35.3%・35.2%・18.1%）に基づく施工力・機器供給の確保（S030）。関電工は東電以外からの受注（一般の建築設備工事）も多い独立した上場企業でもあり、資本関係は協調と独立の両面を持つ【分析】。 - **東電ーNTT系**：DCの共同開発（印西白井、50MW、2026年度下期の開設計画。2023年の発表時点、現況は【不明】）。アット東京（33.3%）を通じたDC事業。 - **東電ー東芝ES**：柏崎刈羽6号機の安全対策共同事業（KS6、2025年11月に解散）。 - **規制当局ー事業者**：中部電力の浜岡の基準地震動データ不正（2026年1月に発覚、9月に社長・会長が辞任、3・4号機の審査申請を取り下げ。報道）。規制委は年内に処分を決める方針とされる。【分析】一社の不祥事は業界全体の規制の厳格化（審査の長期化）を通じて他社の再稼働の時期にも影響しうる、外部性を持つ。

---

5. 設備の老朽化・保守・災害対応（第1版での論点の提示）

- 高度成長期（1960〜70年代）に建設された送変電設備・建物の更新の波が、2020〜2040年代に集中する（一般論。各社の設備年齢の分布データは未取得、Q-I01）。
- 第五次総特の再精査は「実施しない場合のリスクの影響度×発生確率」による繰延を基本とする（S001）。【予測】更新の繰延が続くと、保全は事後保全・状態監視保全へ比重を移す。センサー・データ分析（TEPCO Data Hub、AIの活用、S001）が保全計画の正当化の根拠として重要になる。

- 災害：首都直下地震・大規模水害を想定した変電所の浸水対策、建物の耐震、非常用電源、通信設備室の環境維持は、法令対応・信頼度の維持として繰延の対象になりにくい領域である【分析】。

---

6. 本章の限界と追加調査

- 設備の年齢分布、送配電の投資計画額（レベニューキャップ第2規制期間）、各社の電源別設備容量は未取得（Q-I01～I03）。
- 原子力の稼働基数と設備利用率の最新の一覧（2026年11月時点）は、報道（東京新聞2026年3月：15基）以外では未確認（Q-I04）。